

«ФизАстроIQ»: инструкция пользователя

Для кого. Для учителя физики или астрономии, который проводит викторину в классе, и для всех, кто впервые открыл программу. Специальных знаний не требуется: всё делается кнопками на экране, править файлы настроек не нужно нигде.

Что это за программа. Игра-викторина по физике и астрономии для интерактивной доски или панели. Вопрос привязан к объекту на изображении: игрок читает вопрос и нажимает на нужный объект — прибор на схеме цепи, простой механизм, планету, созвездие. Балл убывает вместе с таймером. Играют по очереди, до трёх человек. Есть редактор: учитель собирает собственную викторину на своих изображениях. Программа работает без интернета.

Предметов два. В программе две готовые викторины — «Физика» и «Астрономия», по 90 вопросов каждая. Предмет выбирается одной кнопкой на первом же экране; всё остальное у них устроено одинаково.

Как читать этот документ. Каждый шаг показан снимком того самого экрана, который вы увидите. Снимки сделаны с работающей программы на демонстрационных игроках «Аня» и «Миша» и пересняты 20.09.2026 на текущей сборке.

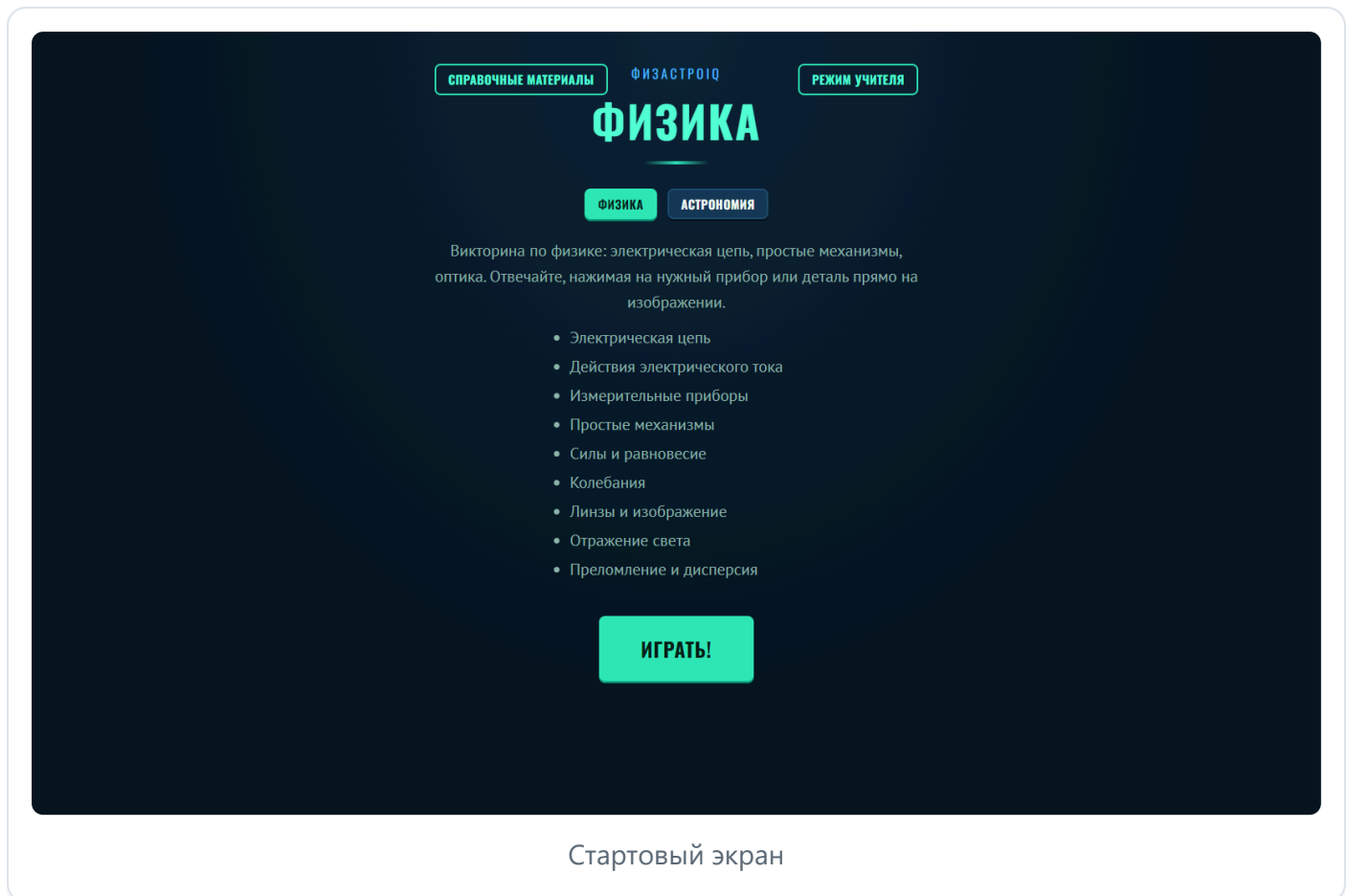
Содержание

1. Стартовый экран и выбор предмета
2. Справочные материалы
3. Настройка игры
4. Игровое поле
5. Итоги и детализация
6. Второй предмет: астрономия
7. Режим учителя и PIN
8. Статистика по дням
9. Свои викторины
10. Редактор викторины
11. Обмен викторинами

12. Где лежат данные

13. Если что-то пошло не так

1. Стартовый экран и выбор предмета



Программа открывается на описании викторины: по чему она, какие в ней темы и как отвечать.

Под заголовком — **переключатель предмета**: «Физика» и «Астрономия». Нажмите нужный, и описание с темами сменится. Выбранный предмет запоминается: в следующий раз программа откроется на нём же.

Три кнопки ведут дальше:

- «**Играть!**» — начать партию;
- «**Справочные материалы**» (слева сверху) — чертежи и схемы для объяснения у доски;
- «**Режим учителя**» (справа сверху) — каталог викторин, статистика и редактор.

2. Справочные материалы

ФИЗИКА 8 ИЗОБР.

Рычаг и условие его равновесия

РЫЧАГ И УСЛОВИЕ ЕГО РАВНОВЕСИЯ

Силы, действующие на тело на наклонной плоскости

СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕЛО НА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ

Агрегатные состояния вещества и переходы между ними

АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА И ПЕРЕХОДЫ МЕЖДУ НИМИ

Электрическая цепь и её элементы

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ

Магнитное поле постоянного магнита и катушки с током

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПОСТОЯННОГО МАГНИТА И КАТУШКИ С ТОКОМ

Собирающая линза: построение изображения

СОБИРАЮЩАЯ ЛИНЗА: ПОСТРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Строение атома

СТРОЕНИЕ АТОМА

Архимедова сила и условие плавания тела

АРХИМЕДОВА СИЛА И УСЛОВИЕ ПЛАВАНИЯ ТЕЛА

Справочные материалы, физика

Раздел открыт **всем** и не скрыт за PIN: это учебный материал, а не инструмент правки.

Материалы разделены по предметам. В разделе «**Физика**» — восемь чертежей, по одному на раздел школьного курса: рычаг, силы на наклонной плоскости, агрегатные состояния вещества, электрическая цепь, магнитное поле, собирающая линза, строение атома, архимедова сила.



СТРОЕНИЕ АТОМА

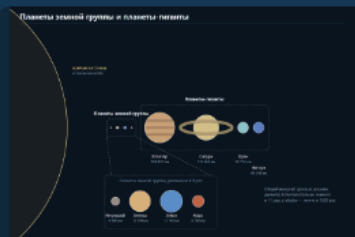


АРХИМЕДОВА СИЛА И УСЛОВИЯ ПЛАВАНИЯ ТЕЛ

АСТРОНОМИЯ 6 ИЗОБР.



СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ



ПЛАНЕТЫ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ И ПЛАНЕТЫ-ГИГАНТЫ



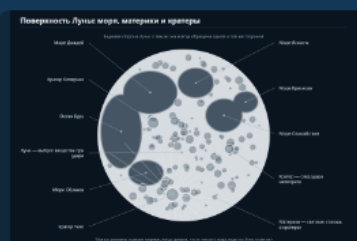
КАРТА ЗВЁЗДНОГО НЕБА: ОКОЛОПОЛЯРНЫЕ СОЗВЕЗДИЯ



КАРТА ЗВЁЗДНОГО НЕБА: ЗИМНИЕ СОЗВЕЗДИЯ



ФАЗЫ ЛУНЫ



ПОВЕРХНОСТЬ ЛУНЫ: МОРЯ, МАТЕРИКИ И КРАТЕРЫ

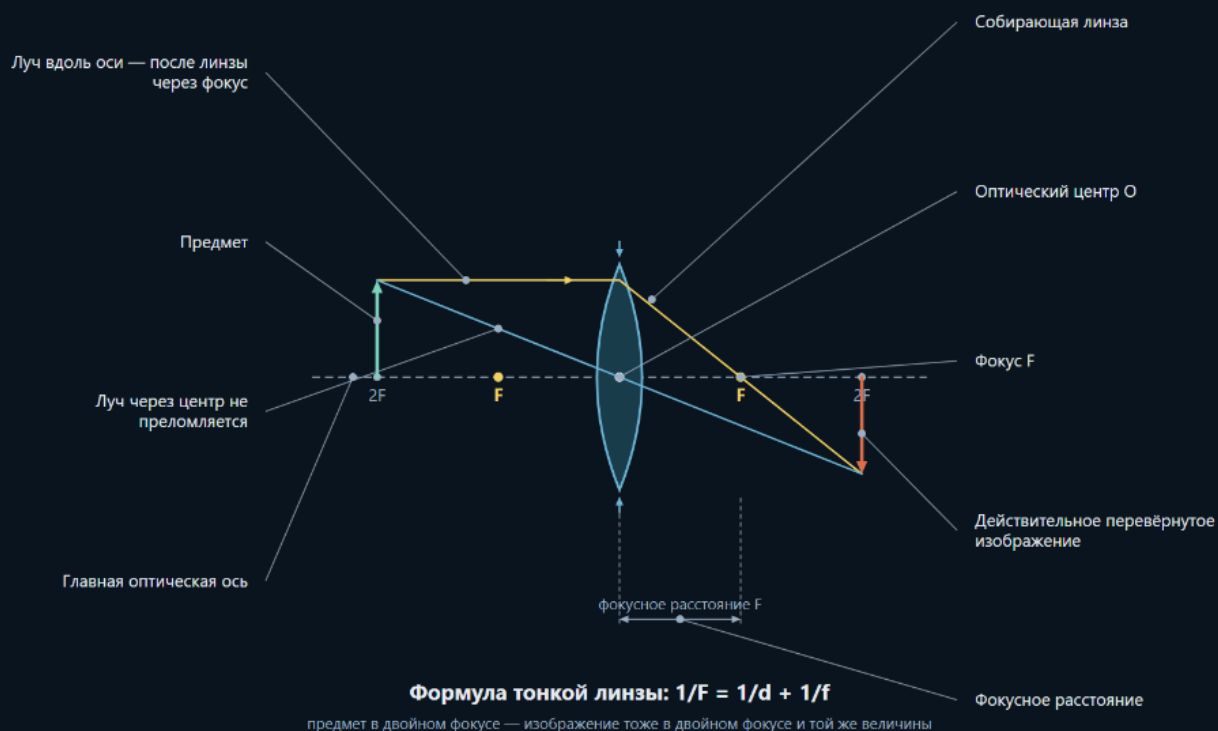
Справочные материалы, астрономия

Ниже — раздел **«Астрономия»**: шесть изображений по трём темам, по два на каждую. Строение Солнечной системы и сравнение планет; две карты звёздного неба — околополярная и зимняя; фазы Луны и поверхность Луны.

Нажмите на плитку, чтобы открыть чертёж целиком.

СОБИРАЮЩАЯ ЛИНЗА: ПОСТРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Собирающая линза: построение изображения



Главная оптическая ось, оптический центр, фокус и двойное фокусное расстояние; построение по двум лучам и формула тонкой линзы.

[НАЗАД К СПИСКУ](#)

Тематическое изображение

Под изображением — пояснение: что на нём показано и на что обратить внимание. Чертёж можно показать на доске и разобрать, а потом закрыть кнопкой **«Назад к списку»**.

3. Настройка игры

Нажмите **«Играть!»**. Программа задаст четыре вопроса подряд.

СКОЛЬКО ИГРОКОВ?

1

2

3

Сколько игроков

Сколько игроков — от одного до трёх. Играют по очереди: ход переходит по кругу.

ИМЕНА ИГРОКОВ

Аня

Миша

ДАЛЕЕ

Имена игроков

Имена игроков. Они появятся на поле, в итогах и в статистике.

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

НАЧИНАЮЩИЙ

ОПЫТНЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛ

Уровень сложности

Уровень сложности. Их три, и это не одни и те же вопросы «потруднее»: у каждого уровня своя карта и свой набор вопросов.

Уровень	Физика	Астрономия	Вес вопроса	Время
Начинающий	Электрическая цепь	Солнечная система	100	35 с
Опытный	Простые механизмы и силы	Звёздное небо	130	30 с
Профессионал	Оптика: линзы, зеркала, ход лучей	Земля, Луна и затмения	170	25 с

СКОЛЬКО ВОПРОСОВ НА ИГРОКА?

5

10

15

Сколько вопросов

Сколько вопросов достанется каждому игроку: 5, 10 или 15. Вопросы раздаются так, чтобы у игроков они не повторялись.

4. Игровое поле

Вопрос 1/5

Ходит: Аня

Таймер: 33с

Очки сейчас: 94

КРУПНЕЕ

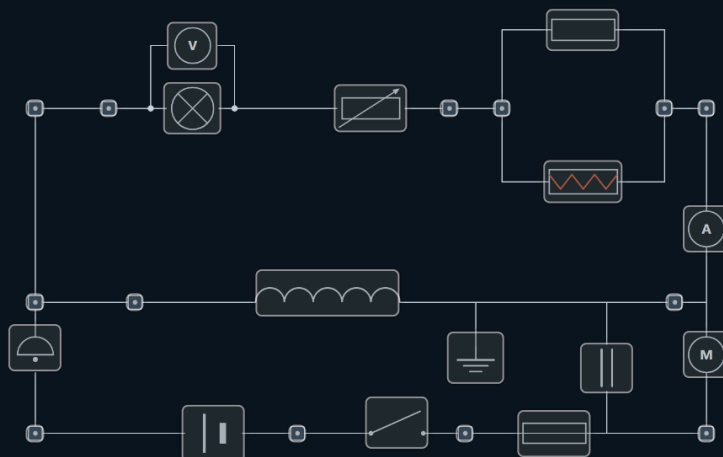
ЗВУК

СДАЮСЬ



Какой прибор превращает энергию тока во вращение вала?

ПОКАЗАТЬ ПОДСКАЗКУ



Игровое поле по физике

Сверху слева направо: номер вопроса, чей ход, таймер, текущая стоимость ответа.

Картинка слева от вопроса показывает его тему — измерительные приборы, оптику, планеты, Луну. Она общая для всех вопросов темы и ответа не подсказывает: на ней нарочно нет ни одного объекта, который нужно искать на поле. Если педагог приложил к вопросу свою картинку, на этом месте будет она.

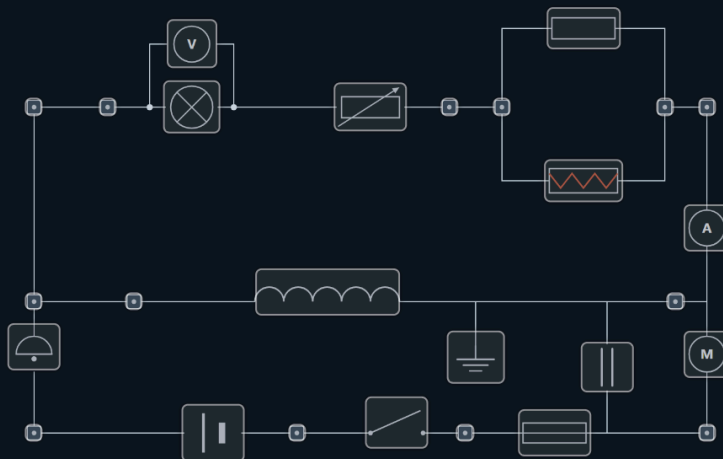
Как отвечать. Прочитайте вопрос и нажмите на нужный объект прямо на изображении. Кликабельные места подсвечены — правильное среди них одно, остальные похожи на него и служат для того, чтобы ответ был осознанным, а не угаданным.

Балл убывает вместе с таймером. «Очки сейчас» показывают, сколько вы получите, ответив в эту секунду. Ответ до истечения времени всегда лучше, чем правильный, но поздний.



Какой прибор превращает энергию тока во вращение вала?

Подсказка: Кругок с буквой М.



Подсказка

«Показать подсказку» объясняет признак, по которому объект узнают, — но не называет его. «Две параллельные пластины с зазором между ними» — подсказка; «это конденсатор» подсказкой не является, это ответ.

Вопрос 1/5

Ходит: **Аня**

Таймер: **31с**

Очки сейчас: **89**

КРУПНЕЕ

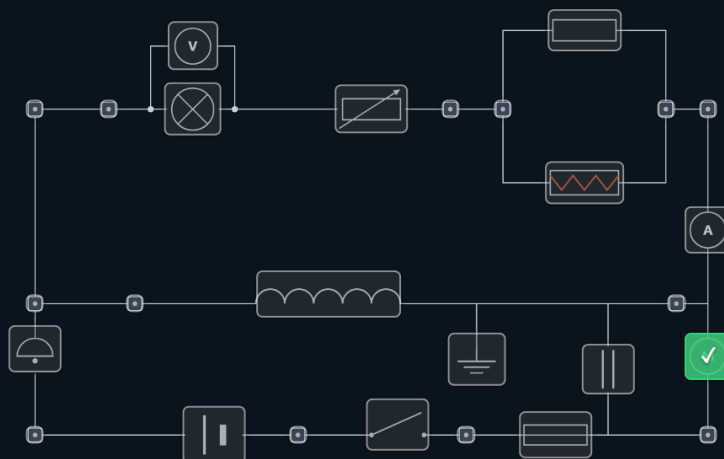
ЗВУК

СДАЮСЬ



Какой прибор превращает энергию тока во вращение вала?

Подсказка: Кружок с буквой М.



Верный ответ

Верный ответ подсвечивается, очки начисляются, ход переходит к следующему игроку.

Вопрос 1/5

Ходит: **Миша**

Таймер: **34с**

Очки сейчас: **97**

КРУПНЕЕ

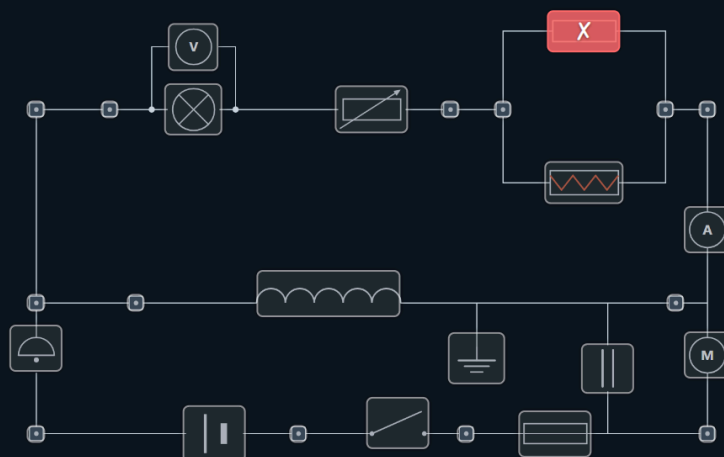
ЗВУК

СДАЮСЬ



Где потребитель, у которого нить накаливается добела?

ПОКАЗАТЬ ПОДСКАЗКУ



Неверный ответ

При неверном ответе видно и то, что было выбрано, и то, что было правильным.

«Сдаюсь» пропускает вопрос без начисления очков — если игрок не знает ответа и не хочет ждать таймер.

«Крупнее» увеличивает изображение: полезно на небольшом экране. «Звук» выключает сигналы «верно» и «неверно».

5. Итоги и детализация

РЕЗУЛЬТАТЫ

ИГРОК	ОЧКИ	ВЕРНЫХ	
Аня	488	5/5	ПОДРОБНЕЕ
Миша	400	4/5	ПОДРОБНЕЕ

НОВАЯ ИГРА

Итоги партии

По окончании — таблица: очки и доля верных ответов у каждого игрока.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ: АНЯ

Какой прибор превращает энергию тока во вращение вала? — верно, 91 очков

Какой элемент изображён половиной круга с точкой-язычком? — верно, 97 очков

Каким знаком обозначают соединение с землёй? — верно, 100 очков

Какой измерительный прибор включают в цепь последовательно? — верно, 100 очков

У какого прибора сопротивление должно быть как можно больше? — верно, 100 очков

НАЗАД К РЕЗУЛЬТАТАМ

Детализация

Кнопка «**Подробнее**» раскрывает партию по вопросам: что спрашивали, что игрок ответил, верно или нет, сколько очков и за сколько секунд. Именно этот экран удобно разбирать с классом после игры.

6. Второй предмет: астрономия

[СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ](#)

ФИЗАСТРОIQ

[РЕЖИМ УЧИТЕЛЯ](#)

АСТРОНОМИЯ

[ФИЗИКА](#)[АСТРОНОМИЯ](#)

Викторина по астрономии: Солнечная система, звёздное небо, Земля и Луна. Отвечайте, нажимая на нужный объект прямо на изображении.

- Строение Солнечной системы
- Планеты
- Малые тела
- Ориентирование на небе
- Созвездия
- Яркие звёзды
- Земля и Луна
- Фазы и затмения
- Поверхность Луны

[ИГРАТЬ!](#)

Стартовый экран, астрономия

Вернитесь на стартовый экран и нажмите **«Астрономия»** — сменятся описание, список тем и весь банк вопросов.

Вопрос 1/5

Ходит: Аня

Таймер: 23с

Очки сейчас: 156

КРУПНЕЕ

ЗВУК

СДАЮСЬ

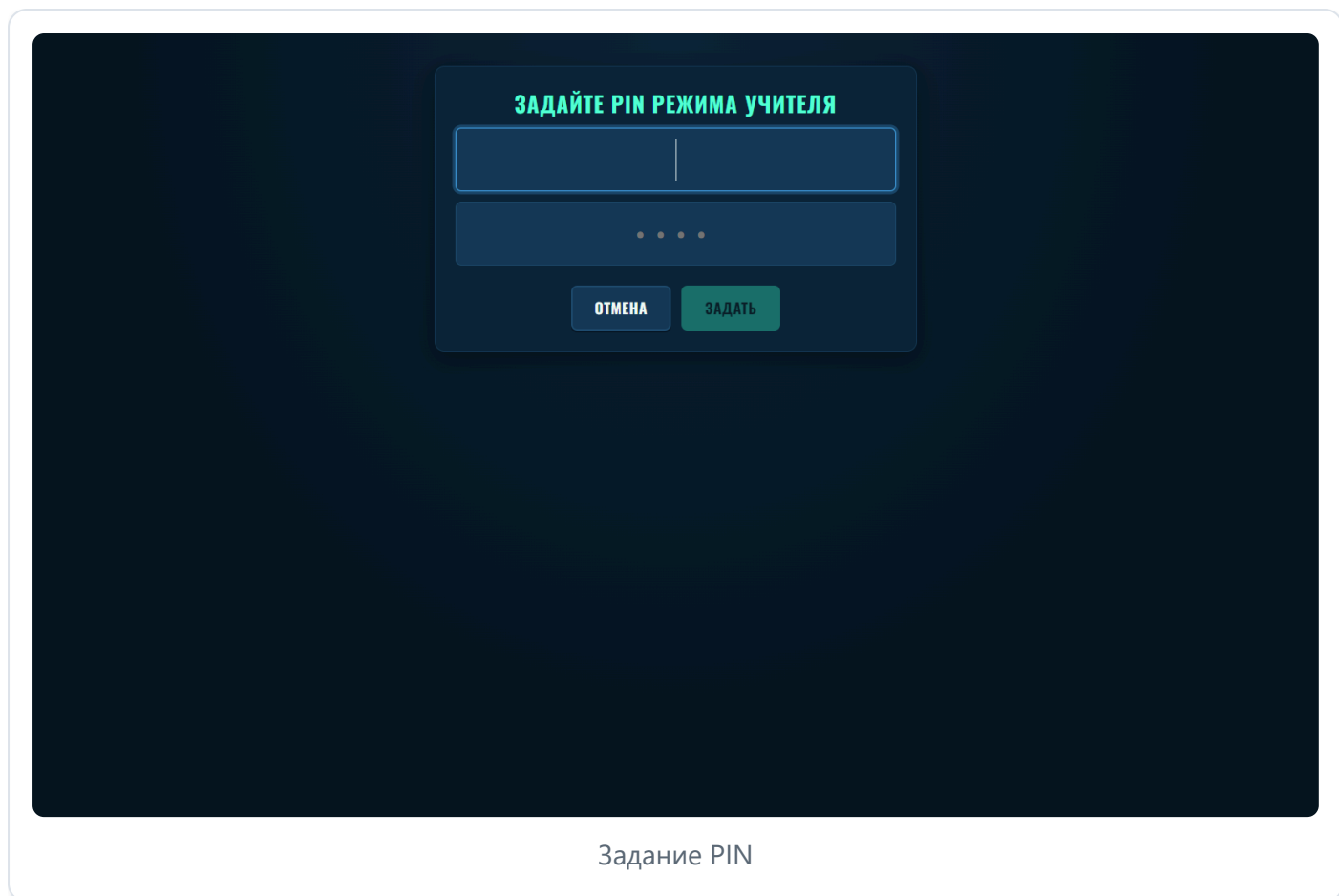
Как называется область, освещённая лишь частью солнечного диска?

ПОКАЗАТЬ ПОДСКАЗКУ

Игровое поле по астрономии

Механика та же, карта и вопросы другие. На снимке — уровень «Профессионал»: система Земля—Луна с конусом земной тени, орбитой Луны и увеличенным лунным диском в углу.

7. Режим учителя и PIN



Режим учителя закрыт PIN-кодом. **При первом входе его задают здесь же** — придумайте любую и введите дважды.

PIN защищает от правки викторин учениками. Он хранится в зашифрованном виде и восстановлению не подлежит — если PIN забыт, обратитесь к администратору (порядок сброса описан в руководстве администратора).

КАТАЛОГ ВИКТОРИН

Физика (встроенная, 90 вопр.)

ИГРАТЬ ЭТУ

ДУБЛИРОВАТЬ

БЕЗ УСТАНОВКИ

★ Астрономия (встроенная, 90 вопр.)

ИГРАТЬ ЭТУ

ДУБЛИРОВАТЬ

БЕЗ УСТАНОВКИ

СОЗДАТЬ НОВУЮ

ИМПОРТИРОВАТЬ ВИКТОРИНУ

СТАТИСТИКА ПО ДНЯМ

ВЫЙТИ

Каталог викторин

За PIN-кодом — каталог. Сверху обе **встроенные** викторины, «Физика» и «Астрономия», с числом вопросов. Их нельзя испортить: доступны только «Играть эту» и «Дублировать».

Ниже появятся ваши собственные викторины.

8. Статистика по дням

СТАТИСТИКА ПО ДНЯМ

СЕГОДНЯ (2026-09-20)

ИГРОК	ПАРТИЙ	СУММА ОЧКОВ	ВЕРНЫХ ОТВЕТОВ
Аня	2	1324	10/10
Миша	1	400	4/5

НАЗАД

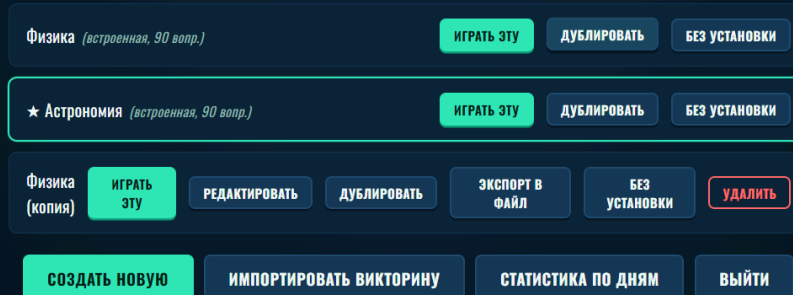
Статистика

Сводка по всем, кто играл: имя, число партий, сумма очков, доля верных ответов.

Переключатель показывает либо всё время, либо только сегодняшний день — удобно, когда за смену прошло несколько классов.

9. Свои викторины

КАТАЛОГ ВИКТОРИН



Копия встроенной викторины

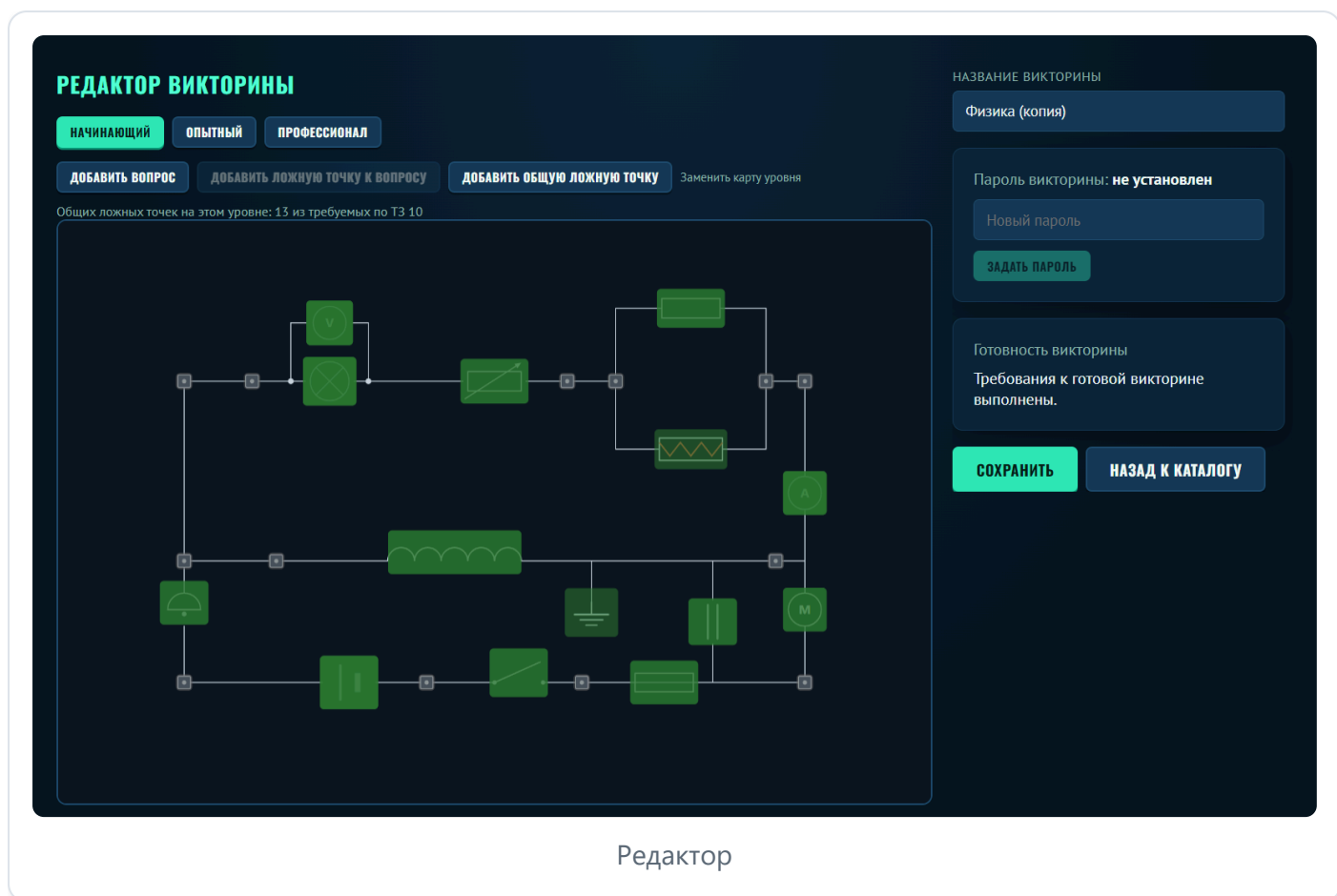
Свою викторину делают двумя способами.

«**Дублировать**» — сделать копию встроенной и править её. Самый быстрый путь: карты, точки ответов и все 90 вопросов уже на месте, остаётся заменить то, что нужно. Оригинал при этом не меняется.

«**Создать новую**» — начать с нуля: программа попросит изображение для первого уровня и откроет пустой редактор.

У своей викторины доступны «Редактировать», «Дублировать», «Экспорт в файл» и «Удалить». Кнопка «**Задать пароль**» в редакторе закрывает викторину от правки: без пароля её можно играть, но не менять.

10. Редактор викторины

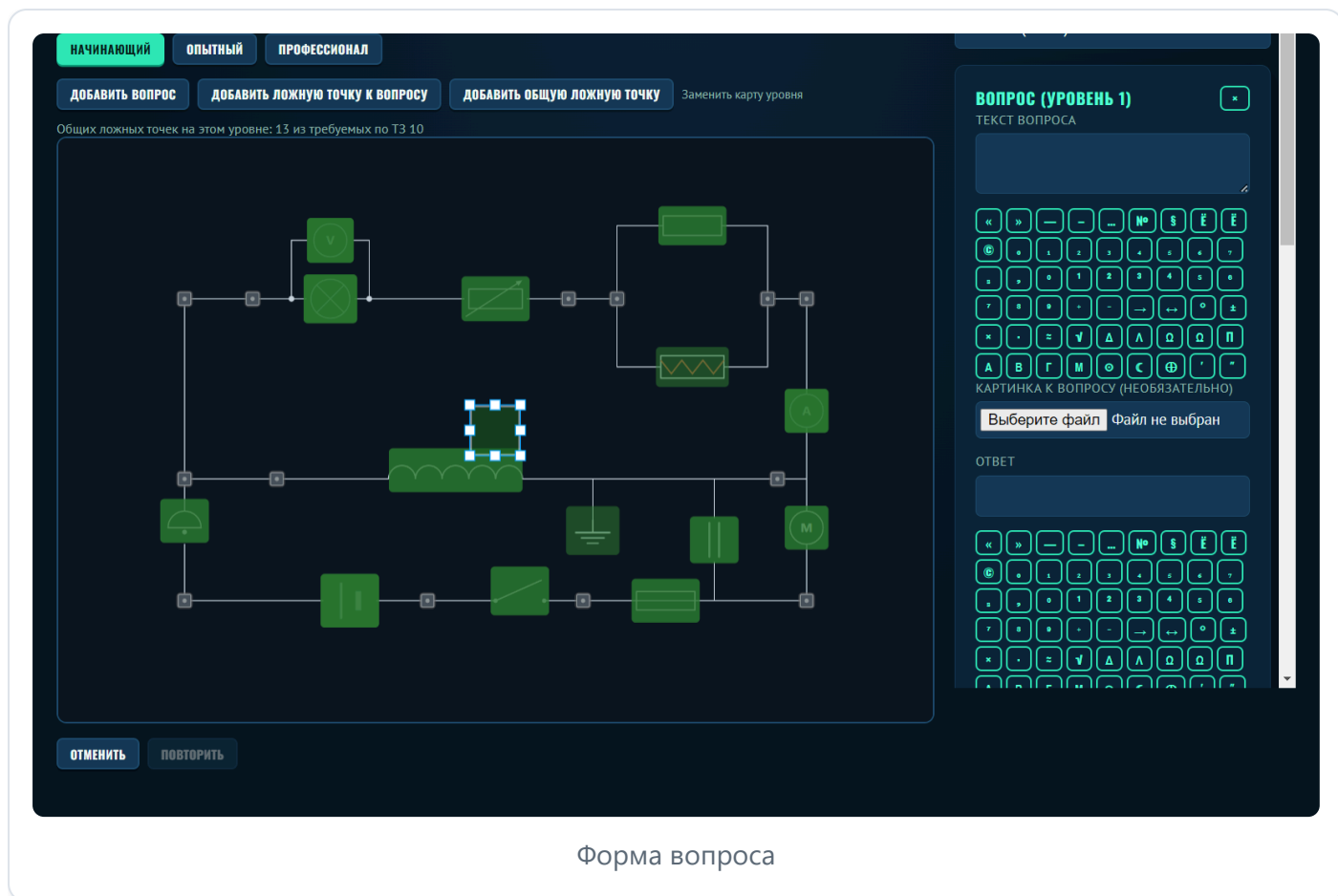


Редактор

Слева — карта уровня, справа — свойства. Уровень переключается кнопками «Начинающий», «Опытный», «Профессионал»: у каждого своя карта и свои вопросы.

Как добавить вопрос:

1. Нажмите «**Добавить вопрос**».
2. Щёлкните по карте в том месте, где находится правильный ответ.



1. Справа откроется форма. Заполните текст вопроса, ответ и подсказку, задайте **вес** (сколько баллов) и **тему**.
2. При необходимости приложите картинку к вопросу, ответу или подсказке.

Спецсимволы. Под каждым полем — панель символов, которых нет на клавиатуре: индексы и степени (v_0 , 10^{-19} , m/c^2), знаки $\sqrt{}$ π Δ λ ω Ω , α β γ , точка умножения для единиц (Н·м), градус и угловые минуты, астрономические $\odot$ $\mathbb{C}$ $\oplus$. Нажатие вставляет символ в то поле, под которым панель расположена.

Ложные точки. Это места на карте, по которым можно нажать, но которые ответом не бывают. Без них игра превращается в угадывание: если кликабельно только правильное место, задача сводится к «найди подсвеченный прямоугольник».

- «**Добавить ложную точку к вопросу**» — обманка для одного конкретного вопроса;
- «**Добавить общую ложную точку**» — обманка, действующая на всём уровне.

Под кнопками программа считает: «**Общих ложных точек на этом уровне: 13 из требуемых по ТЗ 10**». Пока их меньше десяти, викторина считается недоделанной, и об этом будет сказано в блоке «Готовность викторины».

«**Заменить карту уровня**» позволяет поставить своё изображение. Точки при этом останутся на прежних местах — проверьте, что они по-прежнему указывают куда надо.

«**Отменить**» и «**Повторить**» откатывают последние действия.

Не забудьте «**Сохранить**»: выход без сохранения спросит подтверждение.

11. Обмен викторинами

Викторину можно передать коллеге или перенести на другой компьютер.

Отдать: в каталоге у своей викторины нажмите «**Экспорт в файл**» и сохраните `.physastroiq.json`. Изображения уровней лежат внутри файла — ничего дополнительно копировать не нужно.

Принять: в каталоге нажмите «**Импортировать викторину**» и выберите файл. Викторина появится в списке.

Викторина, защищённая паролем, переносится вместе с ним.

Викторина без установки

Бывает нужно провести викторину там, где программы нет: в соседнем кабинете, на открытом уроке в другой школе, на домашнем компьютере ученика. Для этого в каталоге у каждой викторины есть кнопка «**Без установки**».

1. Нажмите «**Без установки**» и выберите папку — например, на флешке.
2. В папке появятся два файла: таблица Excel с вопросами и `player.html`.
3. На любом компьютере откройте `player.html` двойным щелчком — он откроется в браузере — и выберите в нём таблицу. Установка, права администратора и интернет не нужны; подойдёт и компьютер с Windows 7.

В такой викторине нет карт и картинок: вопросы текстовые, ответ выбирают из четырёх вариантов. Остальное привычно — до трёх игроков, три уровня, таймер, подсказка, «Сдаюсь», итоги с детализацией.

У встроенных викторин выгружается готовый текстовый банк: **390 вопросов по астрономии** и 90 по физике. У своей викторины — её вопросы, ответы и подсказки; неверные варианты

проигрыватель подберёт сам из ответов на другие вопросы той же темы, а при желании их можно вписать в таблицу вручную. Таблицу вообще можно править в Excel как угодно — устройство файла описано в `physastroiq-standalone-player.md`.

12. Где лежат данные

Программа хранит всё на том же компьютере и в интернет ничего не отправляет.

- история партий и статистика;
- ваши викторины и их изображения;
- PIN режима учителя (в зашифрованном виде).

Точный путь и порядок резервного копирования — в руководстве администратора.

Данные у каждого пользователя Windows свои. Если вы вошли под другой учётной записью, ваших викторин не будет видно — переносите их экспортом (раздел 11).

13. Если что-то пошло не так

На стартовом экране появилось предупреждение о том, что сохранённые данные не удалось прочитать. Файл с историей партий повреждён. Программа начала с чистого состояния и работает нормально; новые партии сохраняются. Старую статистику восстановить нельзя. Сообщение показывается один раз — чтобы пустая статистика не была принята за «ещё не играли».

Импорт викторины ничего не делает. Проверьте расширение файла: нужен `.physastroiq.json`. Файлы других викторин платформы (`.bioiq.json`, `.chimiq.json`) этой программой не открываются.

Переключателя «Физика / Астрономия» не видно. Значит, активной назначена ваша собственная викторина, а не встроенная. Так задумано: переключатель не должен молча сбрасывать ваш выбор. Чтобы вернуть его, зайдите в режим учителя и нажмите «Играть эту» у встроенной викторины.

Пропали свои викторины. Скорее всего, вход выполнен под другой учётной записью Windows — см. раздел 12.

Забыв PIN режима учителя. Восстановить нельзя, можно только сбросить — обратитесь к администратору.